

ZADANIA PRZYKŁADOWE – LABORATORIUM

ZAD R1

Numerycznie wyznacz optymalną długość kroku różniczkowania numerycznego funkcji $y = x^5 - x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 3x - 3$ w punkcie $x=1$ dla metod trzech różnych rzędów. Wypisz na ekranie wartości optymalnego kroku różniczkowania dla obydwóch metod i wyjaśnij czy ich relacja jest zgodna z oczekiwaniami.

*Podpowiedź: funkcja **min** może zwracać dwie wartości (najmniejszy element oraz wskazujący na niego indeks).*

ZAD R2

Korzystając z metody ilorazu różnicowego progresywnego oraz centralnego wyznacz numerycznie i wyrysuj funkcję $\sin(x)$ na przedziale $[-\pi; \pi]$ (funkcję próbkuj z krokiem otrzymanym w zadaniu R1). Porównaj jej wartości z wartościami funkcji $\cos(x)$.

ZAD C1

Dla całki:

$$\int_0^{\pi/2} \sin(3\pi x) dx$$

- Wyznacz wartość dokładną metodą analityczną,
- Wyznacz numerycznie estymatę wartości całki za pomocą funkcji **quad**,
- Zaprogramuj złożone kwadratury trapezów, Milne'a i Weddle'a z liczbą przedziałów $M=2^n$ ($n=1:1:10$) i wykorzystaj je do wyznaczenia przybliżonej wartości całki.
- Zbadaj i wykreśl zależność błędu kwadratury od całkowitej liczby węzłów (na jednym wykresie dla trzech rodzajów kwadratur). Skomentuj różnicę między wynikiem dokładnym a otrzymanym za pomocą funkcji **quad**.

ZAD C2

Dla całki:

$$I = \int_a^b (2x^7 + 4x) dx, \quad a = -1, \quad b = 1$$

skonstruuj algorytmy numerycznego całkowania oparte kolejno na 3 i 4 węzłach, wykorzystujące kwadraturę Newtona-Cotesa i kwadraturę Gaussa* z wielomianami Legendre'a. Porównaj błędy otrzymanych przybliżonych wartości całek.

ZAD C3

Wykonaj polecenia z zadania 2 dla przedziału całkowania $[-2,3]$, tzn. przyjmując $a = -2$, $b = 3$.

ZAD C4

Dla całek w postaci:

$$I_k = \int_0^1 (x^k + 1) dx \quad k = 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

skonstruuj algorytmy numerycznego całkowania metodami złożonymi Newtona-Cotesa – na 4 podprzedziałach. Niech w każdym podprzedziale będzie $N+1$ punktów. Wykonaj obliczenia dla $N=1, 2, 3, 4$. Przedstaw błędy przybliżonych obliczeń całek w tabeli o wymiarach 4×6 .

ZAD C5

Objętość ciała utworzonego przez obrót krzywej $y = f(x)$, $x \in [a, b]$ wokół osi Ox wynosi:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Za pomocą złożonej kwadratury trapezów policz objętość kuli, utworzonej przez obrót połówki koła o promieniu 5 umieszczonego w środku układu współrzędnych. Zwiększaj liczbę przedziałów M dopóki względny błąd estymaty objętości kuli nie spadnie poniżej $1e-4$. Wykreśl ten błąd w funkcji liczby przedziałów M .

Podpowiedź: wartość dokładną oblicz analitycznie.

ZAD C6

Oblicz wartość całki z zad. 5 za pomocą metody Monte Carlo w wersji podstawowej. Obliczenia estymaty całki oraz odchylenia standardowego tej estymaty wykonaj kolejno dla 20 różnych liczby losowań N równo rozłożonych w skali logarytmicznej zaczynając od $N=100$, a kończąc na $N=500000$ (**logspace**). Wykonaj wykresy błędu estymaty i jej odchylenie standardowe w funkcji liczby losowań N (**loglog**). Odchylenie standardowe może być liczone z teoretycznego wzoru lub z wykorzystaniem (ale świadomym!) funkcji **std**.

Uwaga: kod powinien bazować na obliczeniach macierzowych, niedopuszczalne jest używanie pętli po liczbie losowań.

ZAD C7

Powtórz 50 razy obliczenia całki z p. 6 przy liczbie losowań N zmieniającej się od 500 co 500 do 10000. Przedstaw na jednym rysunku wykresy estymaty całki w funkcji N (**semilogx**) dla wszystkich eksperymentów (kolorowe linie o grubości 1). Dorysuj do rysunku ilustrację przedziału 3δ – tzn. wykresy wartości dokładnej całki $\pm 3\delta$ (czarna linia o grubości 3). Dodatkowo dla największej wartości N określ jaki procent wyników było obarczone błędem bezwzględnym większym (co do modułu) niż a) δ b) 2δ c) 3δ . Odchylenie standardowe może być liczone z teoretycznego wzoru lub z wykorzystaniem (ale świadomym!) funkcji **std**. **Uwaga: kod powinien bazować na obliczeniach macierzowych, niedopuszczalne jest używanie pętli po liczbie losowań.**